

EduMaster 단계별 문제 생성 보고서

입력 문제 1개 · 단계별 생성 문제 3개 · 2026. 9. 20. 오후 5:35:13

AI 생성 문항 · 교사 최종 검수 전

입력 문제와 입력 해설

원본 문제 이미지

정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 ① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5% | 2025 실시 9월 학평 20/화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g) \quad (b \text{는 반응 계수})$$

표는 실험하여 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실험터 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

- A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
- II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
- III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

예제 3 A-D의 물질량을 구한다.

- I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y = \frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.
- III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.
- $m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b = 3$ 이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

선택지 분석

② $b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

단서 + 발상

화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제 + 자료 분석

Step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

반응 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B 5w g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 A 2w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 B w g이 남는다.

Step 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

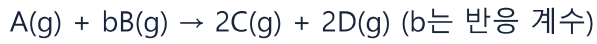
실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

추출한 입력 문제

02페이지_킬러문제와해설

02페이지_킬러문제와해설 · 전체 로직 쌍둥이 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 A 또는 B의 질량 (g)	반응 후 D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A 10/3 w	x
Ⅱ	4w	6w	A 2w	18
Ⅲ	2w	7w	B w	20

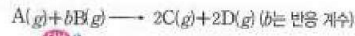
$b/x \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / B \text{의 물질량}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 3/5 ④ 4/5 ⑤ 1

원본 해설 이미지

C 11 정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 [① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5%] 2025 실시 9월 학평 20 / 화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

①

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{4}{5}$

⑤ 1

단서+발상

⑤ 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료가 제시되어 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제+자료 분석

step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A 4w g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B 5w g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 A 2w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 III에서는 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 B w g이 남는다.

step 2 I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

업로드한 원본 해설 이미지

- A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
- II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
- III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

step 3 A~D의 물질량을 구한다.

- I~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y=\frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

- III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

- $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 b=3이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3, x=15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

정답 및 해설

정답 ② 2/5

STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I~III에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.

STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A $\frac{10}{3}w$, B 0, C+D $\frac{20}{3}w$; 실험 2: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 3: A

0, B 1w, C+D 8w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.

계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다.

질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$.

따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

풀이 단계

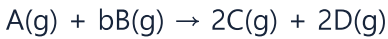
1. STEP 1 · 한계 반응물: 실험 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.
2. STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A 10/3w, B 0, C+D 20/3w; 실험 2: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 3: A 0, B 1w, C+D 8w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다. 계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.
3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$. 따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

STEP 1 연습 문제

STEP 1 연습 문제: 한계 반응물 판별과 소비 질량비

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 자료이다. A와 B는 일정한 질량비로 반응한다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다. 표의 '반응 후 남은 기체의 질량'은 반응 후 남아 있는 A 또는 B 중 한 기체의 질량이며, 어느 기체인지는 제시하지 않았다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체의 질량(g)
I	7	6	5
II	5	9	2
III	2	10	4

실험 I~III에서 반응 후 남은 기체를 각각 A, B로 판별하고, 반응한 B의 질량/반응한 A의 질량을 구한 것으로 옳은 것은?

- ① A, A, B; 3
- ② A, B, A; 3
- ③ B, A, A; 1/3
- ④ A, A, B; 1/3
- ⑤ B, B, A; 3

정답 및 해설

정답 ① A, A, B; 3

STEP 1: 실험 I에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이다.

이때 남은 B의 질량은 5 g이므로 소비된 B의 질량은 6-5=1 g이고, 소비된 A의 질량은 7 g이다.

따라서 B/A 소비 질량비는 1/7이다.

실험 II에서도 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이다.

남은 B의 질량이 2 g이므로 소비된 B의 질량은 9-2=7 g이고, 소비된 A의 질량은 5 g이다.

따라서 B/A 소비 질량비는 7/5이다.

같은 반응이라면 A와 B가 반응하는 질량비는 어느 실험에서나 같아야 하는데, 1/7과 7/5로 서로 다르므로 실험 I, II에서 A가 모두 반응했다는 가정은 모순이다.

따라서 실험 I, II에서는 B가 모두 반응한다.

실험 I에서 남은 기체는 A이고, 소비된 A는 $7-5=2$ g, 소비된 B는 6 g이므로 B/A 소비 질량비는 $6/2=3$ 이다.

실험 II에서 남은 기체는 A이고, 소비된 A는 $5-2=3$ g, 소비된 B는 9 g이므로 B/A 소비 질량비는 $9/3=3$ 이다.

실험 III에서 만약 B가 모두 반응한다고 가정하면, 질량비 3으로 B 10 g과 반응하는 데 필요한 A는 $10/3$ g이다.

그러나 반응 전 A는 2 g뿐이므로 B가 모두 반응할 수 없다.

따라서 실험 III에서는 A가 모두 반응하고 남은 기체는 B이다.

소비된 A는 2 g, 소비된 B는 $10-4=6$ g이므로 B/A 소비 질량비는 $6/2=3$ 이다.

그러므로 반응 후 남은 기체는 I A, II A, III B이고, 반응한 B의 질량/반응한 A의 질량은 3이다.

정답은 ① A, A, B; 3이다.

풀이 단계

1. 실험 I에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이고, 남은 B의 질량은 5 g이므로 소비된 B의 질량은 $6-5=1$ g, 소비된 A의 질량은 7 g이므로 B/A 소비 질량비는 1/7이다. 실험 II에서도 A가 모두 반응했다고 가정하면 남은 기체는 B이고, 남은 B의 질량은 2 g이므로 소비된 B의 질량은 $9-2=7$ g, 소비된 A의 질량은 5 g이므로 B/A 소비 질량비는 7/5이다. 두 질량비 1/7과 7/5가 서로 다르므로 같은 반응의 일정 질량비라는 조건에 모순이다. 따라서 실험 I, II에서는 A가 모두 반응한 것이 아니라 B가 모두 반응한다. 실험 I에서 남은 기체는 A(5 g)이고 소비된 A는 $7-5=2$ g, 소비된 B는 6 g이므로 B/A 소비 질량비는 3이다. 실험 II에서 남은 기체는 A(2 g)이고 소비된 A는 $5-2=3$ g, 소비된 B는 9 g이므로 B/A 소비 질량비는 3이다. 실험 III에서 B가 모두 반응한다고 가정하면 질량비 3으로 B 10 g과 반응할 A는 $10/3$ g이 필요하지만 A는 2 g뿐이므로 불가능하다. 따라서 실험 III에서는 A가 모두 반응하고 남은 기체는 B(4 g)이며, 소비된 A는 2 g, 소비된 B는 $10-4=6$ g이므로 B/A 소비 질량비는 3이다. 그러므로 반응 후 남은 기체는 I A, II A, III B이고, 반응한 B의 질량/반응한 A의 질량은 3이다.

STEP 1~2 누적 연습 문제

02페이지_킬러문제와해설 · STEP 1~2 누적 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ Ⅲ에 대한 자료이다. w는 0보다 큰 상수이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남아 있는 반응물의 질량(g)
I	7w	9w	4w
Ⅱ	5w	9w	2w
Ⅲ	2w	8w	2w

실험 I ~ Ⅲ의 자료를 이용하여 A와 B의 물질량 비 M_A/M_B 를 b로 나타내면? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① $b/3$
- ② $3/b$
- ③ b
- ④ $1/3$
- ⑤ $3b$

정답 및 해설

정답 ① $b/3$

STEP 1 · 한계 반응물 판별: 실험 I 과 Ⅱ에서 A가 모두 반응했다고 가정하자. I에서는 남은 반응물이 B이므로 소비된 B/A 질량비는 $(9w-4w)/(7w)=5/7$ 이고, Ⅱ에서는 $(9w-2w)/(5w)=7/5$ 이다.

두 값이 서로 다르므로 같은 반응 계수 b와 같은 물질량 비 M_A/M_B 를 갖는 한 반응에서 동시에 나올 수 없다.

따라서 I 과 Ⅱ에서는 A가 아니라 B가 모두 반응하고, 남은 반응물은 A이다.

실제로 I에서 B/A 소비 질량비는 $9w/(7w-4w)=3$, Ⅱ에서도 $9w/(5w-2w)=3$ 으로 일치한다. Ⅲ에서는 남은 반응물의 질량이 2w이고 A가 모두 반응했을 때 B/A 소비 질량비가 $(8w-2w)/(2w)=3$ 이 되므로 Ⅲ에서는 B가 남고 A가 모두 반응한다.

STEP 2 · 질량 보존과 몰수 관계: 각 실험에서 생성된 C와 D의 질량 합은 (반응 전 전체 질량)-(남은 반응물 질량)이다.
 I: $7w+9w-4w=12w$, II: $5w+9w-2w=12w$, III: $2w+8w-2w=8w$ 이다. B가 모두 반응한 I에서 A가 t mol 반응했다고 하면, 반응식 $A+bB \rightarrow 2C+2D$ 의 계수비에 따라 B는 bt mol 반응한다.

소비된 A의 질량은 $7w-4w=3w=tM_A$ 이고, 소비된 B의 질량은 $9w=btM_B$ 이다.

두 식을 나누면 $9w/3w=(btM_B)/(tM_A)=bM_B/M_A$ 이므로 $3=bM_B/M_A$ 이다.

따라서 $M_A/M_B=b/3$ 이다.

풀이 단계

1. STEP 1 · 한계 반응물 판별: 실험 I과 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면, I에서는 남은 반응물이 B이므로 소비된 B/A 질량비가 $(9w-4w)/7w=5/7$ 이고, II에서는 $(9w-2w)/5w=7/5$ 이다. 두 값이 다르므로 같은 b 와 물질량 비를 가진 한 반응에서 나올 수 없다. 따라서 I과 II에서는 B가 모두 반응하고 남은 반응물은 A이다. III에서는 A가 모두 반응하고 남은 반응물은 B이며, I, II에서 B/A 소비 질량비가 각각 $9w/(7w-4w)=3$, $9w/(5w-2w)=3$ 으로 일치한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 몰수 관계: 질량 보존으로 생성된 C와 D의 질량 합은 각각 I $16w-4w=12w$, II $14w-2w=12w$, III $10w-2w=8w$ 이다. B가 모두 반응한 I에서 A가 t mol 반응하면 반응식 $A+bB \rightarrow 2C+2D$ 에 따라 B는 bt mol 반응한다. 소비된 A의 질량은 $7w-4w=3w=tM_A$ 이고, 소비된 B의 질량은 $9w=btM_B$ 이다. 두 식을 나누면 $9w/3w=bM_B/M_A$ 이므로 $3=bM_B/M_A$, 즉 $M_A/M_B=b/3$ 이다.

전체 로직 쌍둥이 문제

02페이지_킬러문제와해설 · 전체 로직 쌍둥이 문제

문제

다음 반응을 완결시킨 실험 I~III의 자료이다.
 $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b는 반응 계수)
w는 양의 질량 상수이다. 상댓값은 D의 몰분율에 모든 실험에 공통인 양의 상수 k를 곱한 값이며, x는 실험 I의 상댓값이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량 (g)	D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	15w	15w	(10)w	x
II	12w	18w	(6)w	18
III	6w	21w	(3)w	20

$(b/x) \times (C\text{의 몰질량} + D\text{의 몰질량})/(B\text{의 몰질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 1/5
- ② 2/5
- ③ 3/5
- ④ 4/5
- ⑤ 1

정답 및 해설

정답 ② 2/5

STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I과 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

실험 I~III에 남은 기체는 A, A, B이고 B/A 소비 질량비는 3이다.

STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 I: A 10w, B 0, C+D 20w; 실험 II: A 6w, B 0, C+D 24w; 실험 III: A 0, B 3w, C+D 24w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.

계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

STEP 3 · 상대 몰비·몰질량: A가 남은 실험 II의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 k = 45. B가 남은 실험 III의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 b = 3, 미지수 실험 I에서 x = 15이다.

질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$.

따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

풀이 단계

1. STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I 과 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I ~III에 남은 기체는 A, A, B이고 B/A 소비 질량비는 3이다.
2. STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 I: A 10w, B 0, C+D 20w; 실험 II: A 6w, B 0, C+D 24w; 실험 III: A 0, B 3w, C+D 24w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다. 계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.
3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 II의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 III의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$. 따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.